最长上升子序列（ＬＩＳ）·　手写笔记

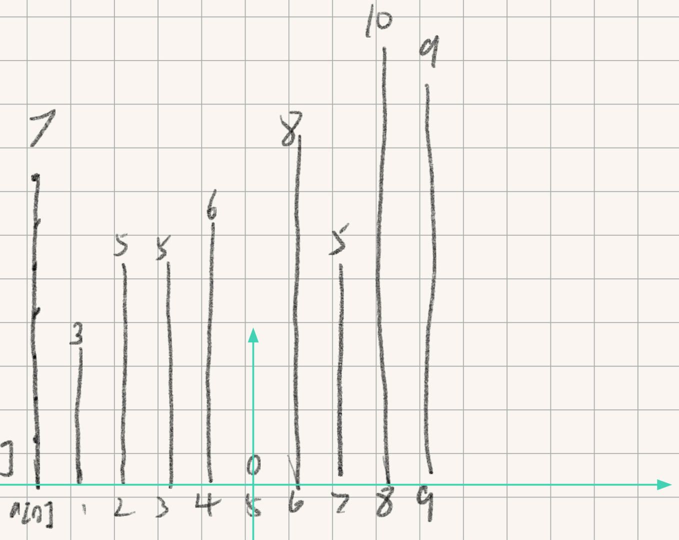
最长上升子序列(LIS)

状态转移方程:

$$L[i] = \max_{1\le j<i,\ a[j]<a[i]} (L[j]+1)$$

"7355608…."

设大小不一的无序序列a[n]



int L[N]、a[N]

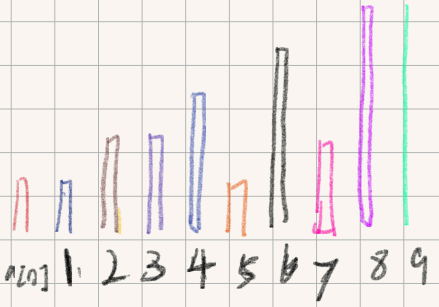
用i,j进行内外两层的循环遍历

i从a[0]遍历到a[9]

j从a[0]遍历到a[i]

公式: int L[N], a[N]; 初始化为0

```
for (int i=0; i<n; i++){
    L[i]=1;
    for(int j=0; j<i; j++){
        if(a[j]<a[i]) L[i]=max(L[i], L[j]+1)
    }
}
```



i=0, L[0]=1

i=1, L[1]=1

i=2, 3<5, L[2]=max[1, L[1]+1]=2

→这个1并非只有1，除1之外，还包括当前 L[i]之前的所有 L[j]的值

i=3, 3<5, L[3]=max[1, L[1]+1]=2

i=4, 3<5<6, L[4] = max[1, L[3]+1]=3

i=5, L[5]=1

i=6, 3<5<6<8, L[6]=max[1, L[4]+1]=4

i=7, 3<5, L[7]=max[1, L[1]+1]=2

i=8, 3<5<6<8<10, L[8]=max[1, L[6]+1]=5

i=9, 3<5<6<8<9 L[9]=max[1, L[6]+1]=5